

Домашнее 2 задание по эконометрике

Задание 1. Баланс ковариат

Таблица 1: Баланс ковариат (baseline): сравнение средних

Variable	Control	Treatment	P-value	P-value (Holm)	Reject equal means
fam_size	4.89	4.65	0.34	0.99	False
AFQT2	35.31	39.69	0.20	0.98	False
education	12.33	13.54	0.00	0.00	True
HGT_father	10.40	11.23	0.13	0.78	False
HGT_mother	10.48	10.86	0.31	0.99	False
self_conf	21.84	22.35	0.31	0.99	False
size_of_firm	3678.90	6960.14	0.25	0.99	False
risk	0.40	0.54	0.02	0.17	False

Выводы: При составлении баланса ковариат в тритмент группе было 72 человека и 1196 человек было в контрольной группе. В целом группы сопоставимы по большинству ковариат. Для `fam_size`, `AFQT2`, `HGT_father`, `HGT_mother`, `self_conf`, `size_of_firm` различия средних статистически незначимы ($p\text{-value} > 0.05$). До проведения коррекции Хольма наблюдалась значимость различий по показателю `risk` ($p\text{-value} = 0.02$), однако после проведения коррекции различие становится незначимым ($p\text{-value Holm} = 0.17$). Единственная переменная, по которой сохраняется статистически значимый дисбаланс даже после Holm-коррекции - это `education` ($p\text{-value Holm} < 0.01$). В тритменте средний уровень образования выше (13.54 против 12.33). Это означает, что образование потенциально может быть важным конфаундером, который влияет как на то, переехал ли человек в центральный город или нет, так и на его потенциальный исход. Склонность к риску также может быть важным фактором, которая влияет на это, однако в данных различия по нему неустойчивы и не сохраняются после коррекции.

Задание 2. Парная регрессия

Для оценки эффекта переезда в крупный город рассматриваются две группы: контрольная группа — индивиды, у которых `SMSA_central` = 0 во все периоды (никогда не переезжали), и тритмент-группа — индивиды, у которых `SMSA_central` изменился с 0 на 1 (переехали в крупный город). Далее оценивается парная регрессия вида

$$Y_i = \alpha + \beta \cdot \text{moved_to_central}_i + u_i,$$

где Y_i — заработная плата (или её логарифм) в последнем доступном году наблюдения, а стандартные ошибки считаются робастными.

Результаты (несколько спецификаций из-за пропусков в заработной плате)

Было оценено несколько вариантов парной регрессии, которые отличаются тем, как обрабатываются пропуски в Y :

1. **Только полные наблюдения (drop NA)** для $Y = \text{cri_w}$.

В выборке остаётся $N = 1100$. Оценка эффекта переезда:

$$\hat{\beta} = 279.59, \quad SE = 151.24, \quad p = 0.065.$$

Эффект положительный, но статистически значим только на 10%-уровне.

2. **Заполнение пропусков forward-fill внутри индивида (последнее известное значение).**

Строится cri_w_ff как последнее наблюдаемое значение cri_w для каждого индивида, после чего берётся последняя доступная запись по времени: $N = 1268$.

Оценка:

$$\hat{\beta} = 290.17, \quad SE = 137.26, \quad p = 0.035.$$

Здесь эффект также положительный и уже значим на 5%-уровне.

3. **Заполнение пропусков с помощью ML-импутации (Random Forest по группам).**

Для контрольной и тритмент-группы отдельно обучаются модели Random Forest, предсказывающие cri_w по набору признаков. Затем пропуски cri_w заменяются предсказаниями, после чего оценивается парная OLS: $N = 1268$. Результат:

$$\hat{\beta} = 276.15, \quad SE = 135.45, \quad p = 0.041.$$

Итог по значимости. Во всех спецификациях оценка эффекта переезда положительная (порядка 276–290 единиц в уровнях). Наиболее статистически значимые результаты получаются при использовании forward-fill зарплаты ($p\text{-value} = 0.035$). В варианте с простым удалением пропусков (уровни) значимость слабее ($p\text{-value} = 0.065$).

Является ли оценка несмещённой? Почему?

Нет, парная регрессия, как правило, не является несмещённой оценкой причинного эффекта переезда. Причина в том, что переменная переезда `moved_to_central` не является случайно назначенным тритментом: решение о переезде связано с наблюдаемыми и ненаблюдаемыми характеристиками индивида, которые одновременно влияют и на зарплату.

Формально, чтобы $\hat{\beta}$ в парной регрессии имела причинную интерпретацию, нужно условие экзогенности:

$$E[u_i \mid \text{moved_to_central}_i] = 0,$$

то есть отсутствие систематических различий по факторам, входящим в u_i , между переехавшими и не переехавшими. В данных это условие выглядит сомнительным: например, уже на этапе баланса ковариат фиксируется дисбаланс по `education`, а также могут существовать важные ненаблюдаемые факторы (амбиции, способности и т.д.), которые влияют и на вероятность переезда, и на будущую зарплату.

Следовательно, оценка $\hat{\beta}$ из парной регрессии отражает корреляцию между переездом и зарплатой, а не обязательно причинный эффект.

Задания 3–4. Оценка эффекта переезда мэтчингом и баланс ковариат (вариант без заполнения пропусков)

Задание 3. Оценка эффекта переезда на зарплату через мэтчинг

Для оценки эффекта переезда использовался мэтчинг по ковариатам на основе расстояния Махаланобиса по стандартизированным ковариатам. Далее эффект оценивался как средняя разность заработных плат между каждым переехавшим и его сопоставленным контролем (в одни и те же годы наблюдения, в пост-периоде).

Качество сопоставления. В результате мэтчинга без повторений получено 49 уникальных пар (контрольные наблюдения не повторяются). Диапазон расстояний Махаланобиса:

$$d_{\min} = 0.26, \quad d_{\max} = 2.78.$$

Оценка АТТ. Средний эффект на заработанную плату людей, которые попали в тритмент составил:

$$\widehat{ATT} = 232.93.$$

Оценка стандартной ошибки (по парным разностям):

$$SE(\widehat{ATT}) = 38.75, \quad t = 6.01, \quad p \approx 5.54 \cdot 10^{-9}.$$

То есть оценка положительная и статистически значимая.

Доверительные интервалы (bootstrap по парам). Были построены 95% доверительные интервалы на основе бутстрапа по парам:

$$CI_{\text{Efron}} = [224.12; 242.13], \quad CI_{t\text{-percentile}} = [223.87; 241.61].$$

Оба интервала узкие и подтверждают устойчиво положительный эффект.

Какие веса получаются у наблюдений? Так как используется мэтчинг 1:1 без повторений, получаются следующие веса:

- каждый сопоставленный индивид из тритмента имеет вес $w_i = 1$ (всего 49 тритментированных попали в пары),
- каждый выбранный контрольный индивид имеет вес $w_i = 1$ (всего 49 контролей),
- все несопоставленные наблюдения имеют вес $w_i = 0$.

Иными словами, оценка АТТ строится на равновзвешенном среднем по 49 парным разностям.

Комментарий по дополнительной проверке. Если вместо парных разностей оценить простую OLS на подвыборке сопоставленных индивидов (последний год), то коэффициент при индикаторе переезда равен 153.28 и статистически незначим ($p\text{-value} = 0.274$, $N = 88$). Это связано с малым размером matched-подвыборки и тем, что OLS в таком виде использует меньше информации, чем оценка по парным разностям в пост-периоде.

Задание 4. Баланс ковариат после мэтчинга

Ниже приведён баланс ковариат на matched-подвыборке (49 vs 49), а также SMD.

Улучшился ли баланс? Да. После мэтчинга:

- статистически значимых различий по ковариатам не наблюдается (все $p\text{-value}$ Holm = 1.00),

Таблица 2: Баланс ковариат после мэтчинга (средние, p-value и SMD)

Variable	Control	Treatment	P-value	P-value (Holm)	Reject	SMD
fam_size	2.92	2.72	0.47	1.00	False	-0.12
AFQT2	38.23	39.69	0.74	1.00	False	0.06
education	13.28	13.54	0.47	1.00	False	0.12
HGT_father	10.87	11.23	0.62	1.00	False	0.09
HGT_mother	10.75	10.86	0.83	1.00	False	0.04
self_conf	22.54	22.35	0.77	1.00	False	-0.05
size_of_firm	6019.11	6960.14	0.81	1.00	False	0.04
risk	0.55	0.54	0.93	1.00	False	-0.02

- стандартизированные разности средних малы по модулю (максимум около 0.12), то есть группы стали существенно более сопоставимыми.

В частности, в отличие от исходного баланса до мэтчинга, дисбаланс по **education** исчез на matched-подвыборке, что снижает риск смещения, связанного с различиями в образовании между группами.

Задания 3–4. Мэтчинг (вариант с заполнением пропусков)

Задание 3. Оценка эффекта переезда на зарплату через мэтчинг

В этом варианте при построении baseline для мэтчинга использовались значения ковариат, восстановленные внутри индивида через forward-fill по панельным данным. Далее пропуски в ковариатах, используемых для мэтчинга, заполнялись групповыми средними (отдельно в контроле и тритменте) для набора:

`fam_size, AFQT2, education, HGT_mother, self_conf, size_of_firm, risk.`

Ковариата `HGT_father` была исключена из списка, из-за большого количества пропусков на уровне примерно 20%. После этого выполнялся мэтчинг 1:1 по расстоянию Махаланобиса на стандартизированных ковариатах, без повторений контрольных наблюдений.

Качество сопоставления. Получено 72 пар (соответствует числу тритментированных), диапазон расстояний:

$$d_{\min} = 0.24, \quad d_{\max} = 2.79.$$

АТТ по парным разностям (без заполнения пропусков в зарплате). Эффект на тритментированных оценивался как средняя разность зарплат между тритментом и соответствующим контролем в годах, где наблюдаются обе зарплаты в паре. Получено:

$$\widehat{ATT} = 125.55, \quad SE = 47.21, \quad t = 2.66, \quad p = 0.008.$$

Также построены 95% доверительные интервалы бутстрэпом по парам:

$$CI_{\text{Efron}} = [114.99; 131.75], \quad CI_{t\text{-percentile}} = [119.48; 135.97].$$

Оценка положительная и статистически значимая.

АТТ с заполнением пропусков в зарплате внутри пары (forward-fill). Дополнительно были заполнены пропуски в `cri_w` внутри каждой траектории тритмента и контроля (`ffill`), после чего АТТ пересчитан на расширенной выборке пар-наблюдений. Получено:

$$\widehat{ATT}_{ff} = 136.32,$$

а 95% доверительные интервалы (бутстрэп по парам) равны:

$$CI_{\text{Efron}}^{ff} = [127.91; 141.20], \quad CI_{t\text{-percentile}}^{ff} = [131.52; 144.64].$$

Заполнение пропусков в исходе повышает точность оценки и приводит к немного большей величине эффекта.

Какие веса получаются у наблюдений? Так как используется мэтчинг 1:1 без повторений, веса имеют вид:

- для каждого сопоставленного тритментированного $w_i = 1$ (72 наблюдения),
- для каждого выбранного контроля $w_i = 1$ (72 наблюдения),
- для всех остальных $w_i = 0$.

Иными словами, итоговая оценка является равновзвешенным средним по парным разностям.

Сопоставление с OLS на matched-выборке (робастные SE). Для сравнения оценивались простые регрессии на matched-подвыборке:

- на исходной зарплате в последнем году (без заполнения исхода): $\hat{\beta} = 153.28$, $p = 0.274$, $N = 88$;

- на последнем году с `cpi_w` после `ffill`: $\hat{\beta} = 240.18$, $p = 0.118$, $N = 144$;
- с добавлением ковариат в той же `matched`-выборке: $\hat{\beta} = 140.02$, $p = 0.106$, $N = 126$.

OLS на `matched`-подвыборке даёт менее устойчивую значимость, что связано с малым размером выборки и тем, что парный АТТ использует структуру пар и (в данной реализации) несколько временных наблюдений в пост-периоде. При этом, стоит отметить, что практически удалось достигнуть значимости на 10% уровне с помощью мэтчинга.

Задание 4. Баланс ковариат после мэтчинга (вариант с заполнением пропусков)

Ниже приведены балансы ковариат после мэтчинга для двух `baseline`-вариантов: (i) `baseline_raw` (без группового заполнения в ковариатах мэтчинга), (ii) `baseline_fwm` (filled with means: пропуски в ковариатах мэтчинга заполнены групповыми средними). В обоих случаях рассматривается `matched`-выборка (72 контроля и 72 тритмента).

Таблица 3: Баланс после мэтчинга: `baseline_raw` (72 vs 72)

Variable	Control	Treatment	P-value	P-value (Holm)	Reject	SMD
fam_size	2.92	2.72	0.47	1.00	False	-0.12
AFQT2	38.23	39.69	0.74	1.00	False	0.06
education	13.28	13.54	0.47	1.00	False	0.12
HGT_father	10.87	11.23	0.62	1.00	False	0.09
HGT_mother	10.75	10.86	0.83	1.00	False	0.04
self_conf	22.54	22.35	0.77	1.00	False	-0.05
size_of_firm	6019.11	6960.14	0.81	1.00	False	0.04
risk	0.55	0.54	0.93	1.00	False	-0.02

Таблица 4: Баланс после мэтчинга: `baseline_fwm` (72 vs 72)

Variable	Control	Treatment	P-value	P-value (Holm)	Reject	SMD
fam_size	2.92	2.72	0.47	1.00	False	-0.12
AFQT2	38.18	39.69	0.72	1.00	False	0.06
education	13.28	13.54	0.47	1.00	False	0.12
HGT_father	10.87	11.23	0.62	1.00	False	0.09
HGT_mother	10.74	10.86	0.80	1.00	False	0.04
self_conf	22.52	22.35	0.79	1.00	False	-0.04
size_of_firm	5986.61	6960.14	0.80	1.00	False	0.04
risk	0.55	0.54	0.95	1.00	False	-0.01

Улучшился ли баланс? Да. После мэтчинга статистически значимых различий по ковариатам не наблюдается (везде $p\text{-value Holm} = 1.00$), а стандартизированные разности средних малы по модулю (максимум около 0.12). Также видно, что групповое заполнение пропусков в ковариатах мэтчинга (`baseline_fwm`) практически не меняет итоговый баланс относительно `baseline_raw` на `matched`-выборке.

Задание 5. Оценка эффекта переезда методом IPW на основе propensity score

В качестве тритмента используется индикатор `moved_to_central` $\in \{0, 1\}$, где 1 соответствует переезду в крупный город. Исход Y - заработная плата в последнем доступном году наблюдения обозначается как `cpi_w_last`. Propensity score $p(X) = P(T = 1 \mid X)$ оценивается логистической моделью (нейросеть с одним линейным слоем), обученной на стандартизированных ковариатах:

$X = (\text{fam_size}, \text{AFQT2}, \text{education}, \text{HGT_mother}, \text{self_conf}, \text{size_of_firm}, \text{risk})$.

Для стабилизации чисел оценки propensity score дополнительно обрезаются: $p(X) \in [10^{-3}, 1 - 10^{-3}]$.

Описательная статистика propensity score

В выборке $N = 1268$ получено распределение propensity score:

$$\min p = 0.025, \quad \max p = 0.921, \quad \bar{p} = 0.444, \quad sd(p) = 0.165.$$

Средние propensity score по группам:

$$\bar{p}_0 = 0.436 \text{ (control)}, \quad \bar{p}_1 = 0.566 \text{ (treatment)},$$

что ожидаемо: у переехавших оцененная вероятность тритмента выше.

IPW-оценка ATE и чувствительность к стабилизации/триммингу/ограничению

Для оценки среднего эффекта (ATE) использовались IPW-веса. Рассматривались:

- **нестабилизированная** оценка (“raw”),
- **стабилизированная** оценка (нормировка весов внутри групп),
- **тримминг** по области общей поддержки (пересечение диапазонов p у treated и control),

- ограничение максимального веса.

Распределение IPW-весов (ATE). Для ATE-весов вида $w_i = \frac{1}{p_i}$ для treated и $w_i = \frac{1}{1-p_i}$ для control получено:

$$\min w = 1.026, \quad \max w = 9.183, \quad E[w] = 2.002, \quad sd(w) = 0.926.$$

То есть присутствуют достаточно большие веса (до ≈ 9.18), что делает оценку чувствительной к хвостам распределения p .

Оценки ATE. Получены следующие значения:

$$\widehat{ATE}_{raw} = -1918.49, \quad \widehat{ATE}_{stab} = 195.89, \quad \widehat{ATE}_{stab,trim} = 187.35 \quad (N = 1130).$$

Также оценка чувствительна к ограничению максимального веса. При увеличении ограничения стабилизированная оценка сходится к значению без ограничения:

$$\widehat{ATE}_{stab,lim} : \{ lim = 1 : 290.17, lim = 2 : 248.87, lim = 3 : 212.99, lim = 4 : 204.00, lim = 5 : 199.57 \}$$

Комментарий. Нестабилизованная оценка даёт крайне большое отрицательное значение (-1918.49), что типично при сильной чувствительности к экстремальным весам (когда отдельные наблюдения с малыми p или $1-p$ начинают доминировать в среднем). Стабилизация, тримминг по общей поддержке и ограничение весов возвращают оценку к разумному положительному масштабу ($\approx 190-200$), то есть результат существенно зависит от того, насколько агрессивно контролируются большие веса.

Бутстрэп для IPW-оценки

Для оценки неопределённости использовался бутстрэп по индивидам ($B = 10000$) со стабилизированной IPW-оценкой. Результаты:

- **Без тримминга/ограничений:**

$$\widehat{ATE} = 196.77, \quad SE = 124.66, \quad CI_{95} = [-13.01; 470.04].$$

- **С триммингом по общей поддержке:**

$$\widehat{ATE} = 188.29, \quad SE = 127.53, \quad CI_{95} = [-26.40; 467.41].$$

- **С ограничениями (cap = 7):**

$$\widehat{ATE} = 197.20, \quad SE = 124.66, \quad CI_{95} = [-12.76; 470.14].$$

Вывод. Точечные оценки IPW после стабилизации (и в вариантах с триммингом/ограничениями) указывают на положительный эффект переезда на зарплату порядка 190–200 в уровнях. Однако бутстрэп-доверительные интервалы оказываются широкими и включают ноль, что означает высокую статистическую неопределённость IPW-оценки в данной задаче. Основная причина — дисбаланс размеров групп (72 человека в тритменте против 1196 человек в контроле) и наличие наблюдений с относительно большими весами, из-за чего оценка становится чувствительной к хвостам распределения propensity score.

Задание 6. Оценка эффекта переезда методом DR LASSO

Для оценки эффекта переезда на заработную плату использован подход double selection: сначала с помощью LASSO отбираются контролируемые переменные, важные для объяснения исхода Y и тритмента T , после чего на объединённом наборе отобранных переменных оценивается линейная регрессия.

Постановка

Исход:

$$Y_i = \text{cpi_w_last}_i,$$

то есть заработная плата в последнем доступном году (для пропусков по зарплате использовался forward-fill внутри индивида перед взятием последнего значения).

Тритмент:

$$T_i = \text{moved_to_central}_i.$$

Набор исходных ковариат X включает переменные, используемые ранее для мэтчинга:

(fam_size, AFQT2, education, HGT_mother, self_conf, size_of_firm, risk),

а также индикаторы пропусков для каждой ковариаты (missingness dummies), чтобы учесть возможную неслучайность пропусков.

Отбор переменных

- Модель исхода $Y \sim X$ (LassoCV): отобрались

{AFQT2, education, HGT_mother_isna}.

- Модель тритмента $T \sim X$ (logit с L1-регуляризацией): переменные не

отобрались (пустое множество).

Итоговый набор контролей (объединение двух отборов):

$$X_{\text{selected}} = \{\text{AFQT2}, \text{education}, \text{HGT_mother_isna}\}.$$

Оценка эффекта

На втором шаге оценивалась OLS-регрессия с робастными стандартными ошибками:

$$\text{spi_w_last}_i = \alpha + \tau \cdot \text{moved_to_central}_i + \gamma_1 \text{AFQT2}_i + \gamma_2 \text{education}_i + \gamma_3 \text{HGT_mother_isna}_i + u_i.$$

Оценка эффекта переезда:

$$\hat{\tau} = 205.27, \quad SE = 127.19, \quad p = 0.107.$$

Таблица 5: DR LASSO OLS с робастными стандартными ошибками

Переменная	Coef.	Std. Err.	z	p
Intercept	134.97	183.27	0.74	0.461
moved_to_central	205.27	127.19	1.61	0.107
AFQT2	6.17	0.77	8.01	0.000
HGT_mother_isna	260.02	164.34	1.58	0.114
education	55.44	15.13	3.67	0.000

Общая значимость модели

$$R^2 = 0.098, \quad \text{Adj. } R^2 = 0.095, \quad N = 1268.$$

Тест общей значимости регрессии:

$$F = 27.92, \quad p(F) = 3.02 \cdot 10^{-22},$$

то есть модель в целом статистически значима.

Комментарий к результатам

Double selection выбрал переменные **AFQT2** и **education** как наиболее важные предикторы заработной платы, а также индикатор пропуска по **HGT_mother** (**HGT_mother_isna**), что может отражать информативность самого факта пропуска (хотя звучит просто, как совпадение $+$ в регрессии коэффициент получился незначимым). При этом в

модели тритмента $T \sim X$ L1-logit не отобрал ни одной переменной, что означает отсутствие сильных линейных предикторов переезда среди выбранного набора X (при заданной регуляризации и кросс-валидации).

Итоговая оценка эффекта переезда положительная (порядка 205 в уровнях заработной платы), однако статистически незначима, но почти проходит 10% уровень ($p\text{-value} = 0.107$). Это согласуется с тем, что после более жёсткого контроля ковариат неопределённость увеличивается, а размер тритмент-группы остаётся небольшим. Эффект по величине сопоставим с предыдущими оценками, но его точность недостаточна, чтобы уверенно отвергнуть нулевой эффект на стандартных уровнях значимости.

Задание 7. Гетерогенный эффект переезда: причинный случайный лес

Цель — оценить индивидуальные эффекты переезда на заработную плату, допуская гетерогенность эффекта для разных людей. Данные случайным образом разделены на train/test (70/30) со стратификацией по тритменту и фиксированным seed (2004), поэтому результаты воспроизводимы.

Модель и оценка индивидуальных эффектов

Для оценки индивидуального эффекта использован подход T-learner на основе случайного леса: отдельно обучены две модели Random Forest для исхода Y в тритмент-группе и в контроле, после чего для каждого наблюдения из test вычислялась индивидуальная оценка эффекта

$$\hat{\tau}_i = \hat{\mu}_1(X_i) - \hat{\mu}_0(X_i),$$

где $\hat{\mu}_1(\cdot)$ — прогноз зарплаты для treated, $\hat{\mu}_0(\cdot)$ — прогноз для control.

Для каждого $\hat{\tau}_i$ построены доверительные интервалы бутстрэпом: многократно ($B = 1000$) переобучались модели на бутстрэп-выборках train и пересчитывались эффекты на test, далее брались перцентили 2.5% и 97.5%:

$$CI_{i,95\%} = [\hat{\tau}_i^{(0.025)}, \hat{\tau}_i^{(0.975)}].$$

Примеры оценок на test показывают, что эффекты могут существенно различаться между людьми, а интервалы часто широкие (у части наблюдений интервал включает ноль).

Распределение индивидуальных эффектов

На рис. 1 показано распределение $\hat{\tau}_i$ на тестовой выборке. Видно, что большинство оценок лежит в положительной области (типично порядка нескольких сотен), при этом присутствует правый хвост (редкие большие эффекты) и небольшая доля отрицательных оценок.

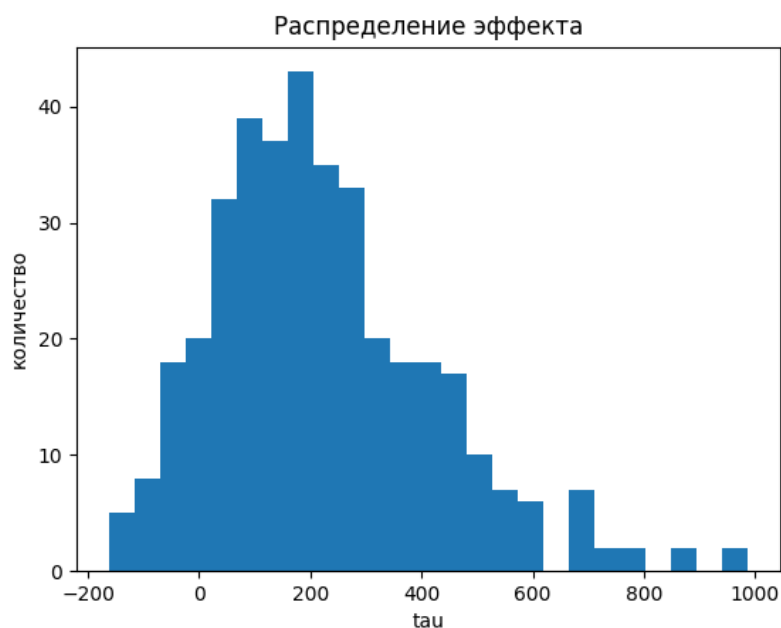


Рис. 1: Распределение оценок индивидуального эффекта $\hat{\tau}_i$ на тестовой выборке

Какие характеристики связаны с разбросом эффектов

Для диагностики гетерогенности использованы два комплементарных подхода:

1. **Прокси-важность:** абсолютная корреляция $\text{corr}(X_j, \hat{\tau})$ на тестовой выборке.
2. **Важность признаков в лесах:** стандартная `feature_importances_` отдельно для модели `treated` и `control` (в отчёте ниже показана сумма важностей как мера того, насколько признак важен для прогнозирования исхода в обеих группах).

По обеим метрикам чаще всего выделяются `AFQT2` и `education`. Также заметны `fam_size`, `self_conf` и `size_of_firm`.

Графические иллюстрации и интерпретация

Для интерпретации гетерогенности построены графики зависимости среднего эффекта от значения признака (с доверительными интервалами по бутстрэп-распределению).

Таблица 6: Топ характеристик, связанных с гетерогенностью эффекта (прокси: $\text{corr}(X_j, \hat{\tau})$)

Признак	$\text{corr}(X_j, \hat{\tau})$
fam_size	0.248
AFQT2	0.235
AFQT2_isna	0.156
education	0.150
self_conf	0.143
size_of_firm	0.129

Таблица 7: Топ признаков по важности в моделях Random Forest (сумма важностей treated + control)

Признак	imp_treated	imp_control	imp_sum	imp_diff
AFQT2	0.554	0.404	0.958	0.150
education	0.291	0.111	0.402	0.181
size_of_firm	0.029	0.196	0.225	0.167
self_conf	0.054	0.090	0.144	0.036
fam_size	0.038	0.078	0.115	0.040
HGT_mother	0.024	0.081	0.104	0.057

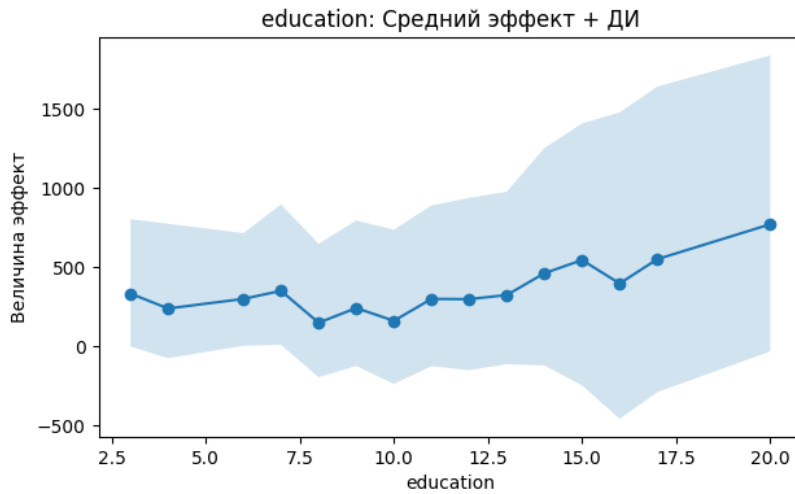


Рис. 2: Зависимость эффекта от **education**: средний эффект и доверительный интервал

Интерпретация: Визуально эффект переезда, как правило, **положительный**, но степень гетерогенности заметна:

- **Education:** эффект в среднем растёт при более высоком уровне образования (на графике тренд вверх), однако интервалы расширяются на краях распределения, поэтому вывод не следует трактовать как строгий.
- **AFQT2:** наблюдается немонотонность: эффект имеющихся скиллов выше в

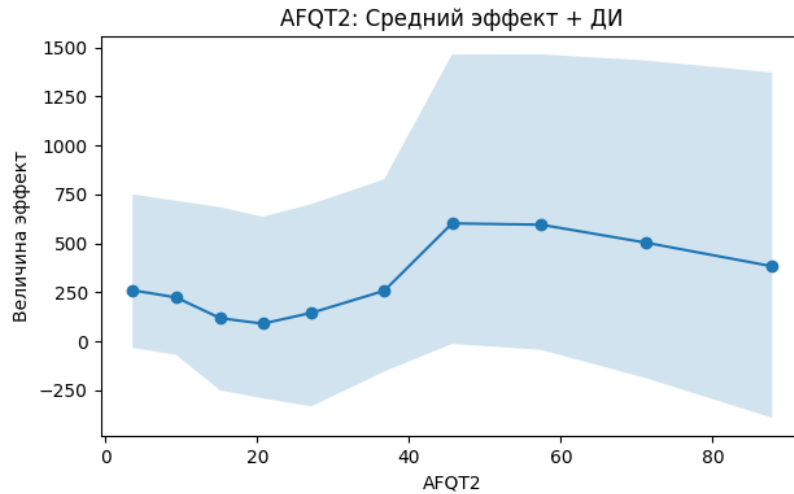


Рис. 3: Зависимость эффекта от AFQT2: средний эффект и доверительный интервал

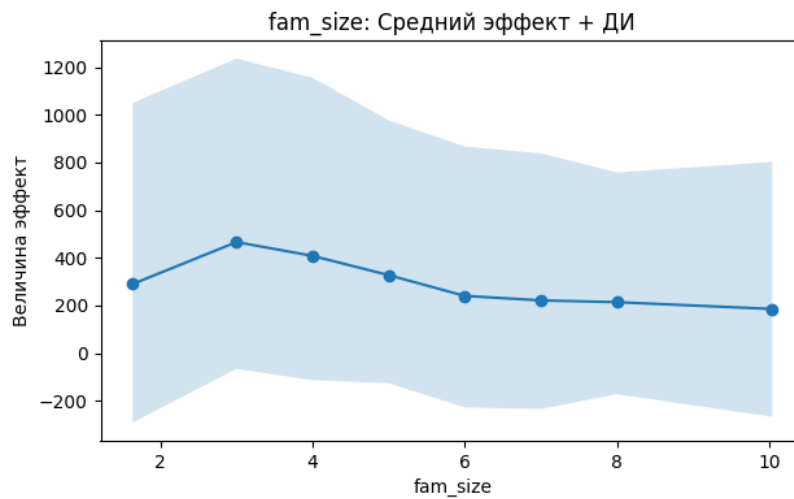


Рис. 4: Зависимость эффекта от fam_size: средний эффект и доверительный интервал

средних/высоких значениях AFQT2, но доверительные интервалы широкие, особенно при больших значениях.

- **fam_size:** максимальный средний эффект наблюдается при малом/среднем размере семьи, далее эффект снижается, при этом неопределённость тоже становится чуть меньше.
- **self_conf:** для более высоких значений self_conf средний эффект выглядит выше (не сильно), но доверительные интервалы зачастую включают широкий диапазон значений.
- **size_of_firm:** средний эффект меняется слабо, а интервалы очень широкие, поэтому эта зависимость выглядит наименее устойчивой. На графике приведе-

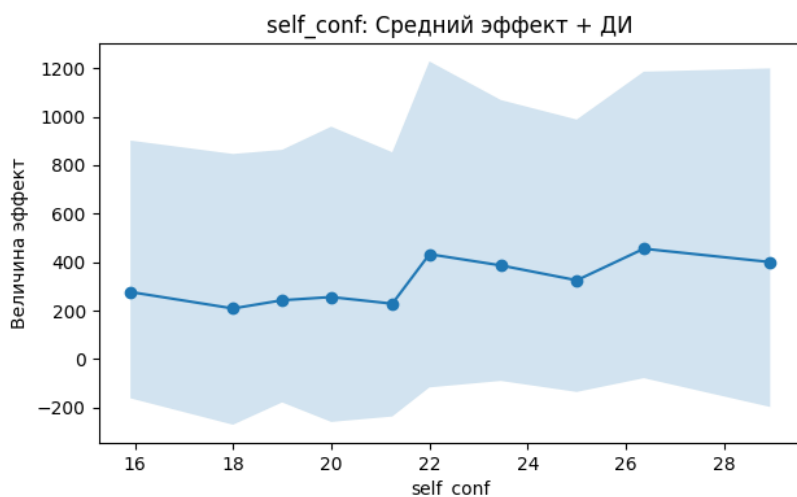


Рис. 5: Зависимость эффекта от `self_conf`: средний эффект и доверительный интервал

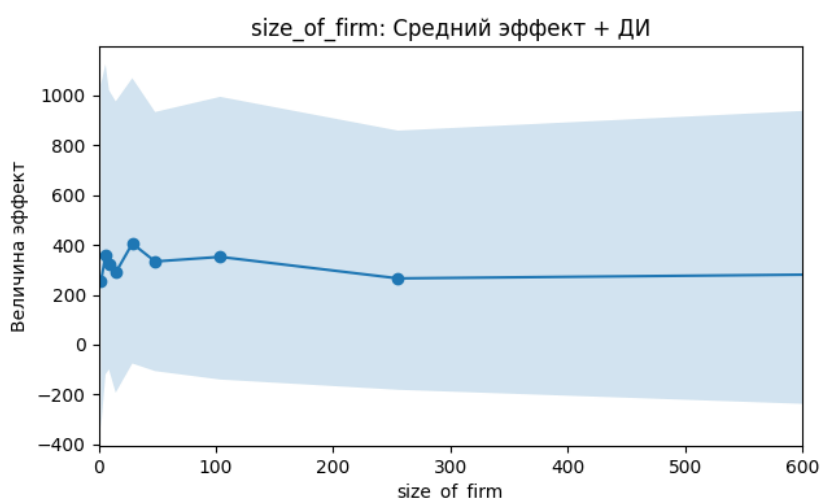


Рис. 6: Зависимость эффекта от `size_of_firm`: средний эффект и доверительный интервал

ны значения размера фирмы до 600, потому что дальше там начинается просто прямая линия, по всей видимости из-за выброса в значениях.

Короткий вывод по заданию 7. Модель выявляет существенный разброс индивидуальных эффектов $\hat{\tau}_i$ и указывает, что наибольший вклад в различия эффектов вносят `education` и `AFQT2` (а также в меньшей степени `fam_size` и `self_conf`). При этом доверительные интервалы для индивидуальных эффектов и для зависимостей от признаков часто широкие, поэтому результаты следует интерпретировать как предположительные, а не как строгую доказательную причинную гетерогенность.

P.S.

Возможно на днях я прикреплю код с разъяснениями происходящего (потому что сейчас там нет никаких комментариев). Но я очень сильно над ним заморчился и пролетел из-за этого по всем дедлайнам, из-за чего устал и хочу по-быстрее уже закончить с этим дз))